

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 综合化学 科目代码: 816

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、填空题(共 16 空, 每空 2 分, 共 32 分)

1. 在 KMnO_4 中, Mn 的氧化数为 ① ; 在 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中, S 的氧化数为 ② 。

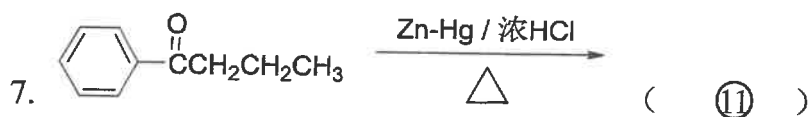
2. $\text{pH} = 5.68$ 的有效数字是 ③ 位; 1.520 的有效数字是 ④ 位。

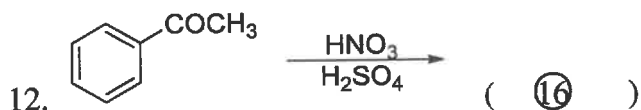
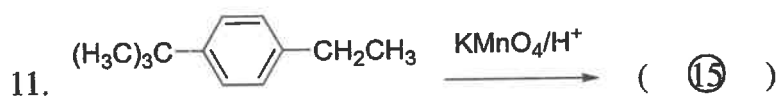
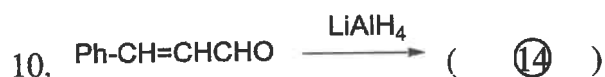
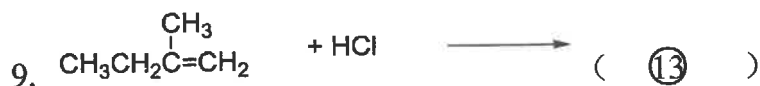
3. 根据误差产生的原因与性质, 定量化学分析中误差主要可以分为 ⑤ 和 ⑥ 。

4. HSO_4^- 的共轭碱是 ⑦ ; HPO_4^{2-} 是 ⑧ 的共轭酸。

5. 在标准状况下, 两电对 $\varphi^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 和 $\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$ 组成原电池。已知 $\varphi^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$, $\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.337 \text{ V}$, 求该反应的标准电动势 E^θ 为 ⑨ 。

6. 1-苯基-2-丙酮, 结构式为 (⑩)





二、单项选择题(共 15 题，每题 3 分，共 45 分)

1. H_2CO_3 水溶液的质子条件是 ()。

A、 $[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$;

B、 $[\text{H}^+] = 2[\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$;

C、 $[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$;

D、 $[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] + 2[\text{OH}^-]$

2. 已知反应 $2\text{NH}_3(\text{g}) = 3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g})$ ，在等温条件下，标准常数为 0.25，那么在此条件下，氨的合成反应 $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的标准平衡常数为 ()。

- A、 4; B、 0.5; C、 2; D、 1
3. $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{HAsO}_4 + \text{NO}$, 反应配平最终系数为 ()。
- A、 3, 28, 4, 6, 9, 28; B、 2, 8, 2, 2, 2, 4;
C、 3, 6, 3, 3, 2, 4; D、 4, 6, 4, 3, 2, 4
4. 对于任意过程, 与反应途径无关的是 ()。
- A、 体系的内能变化; B、 体系的对外做功;
C、 体系得到的功; D、 体系吸收的热
5. 运动着的质子、中子、电子等微观粒子具有 () 这一运动特征。
- A、 波动性; B、 粒子性; C、 神秘性; D、 波粒二象性
6. 范德华力不包括 ()。
- A、 取向力; B、 诱导力; C、 色散力; D、 氢键
7. 下列可减少分析测定中的随机误差的办法是 ()。
- A、 提纯试剂; B、 进行空白实验;
C、 进行回收实验; D、 增加平行实验的次数
8. Ca^{2+} 与 EDTA 形成 ()。
- A、 非计量化合物; B、 聚合物; C、 螯合物; D、 夹心化合物
9. 体系对环境做 20 kJ 的功, 并给环境放出 10 kJ 的热, 则体系的内能变化是 ()。
- A、 +30 kJ; B、 +10 kJ; C、 -10 kJ; D、 -30 kJ

10. 已知 BaSO_4 的溶解度为 $S \text{ mol/L}$, 其溶度积常数 K_{sp} 为 ()。

A、 $4S^3$; B、 S^2 ; C、 $4S^2$; D、 $2S^2$;

11. 在同一主族中自上到下各元素的原子半径 ()。

A、逐渐减小; B、逐渐增大; C、基本不变; D、变化无规律

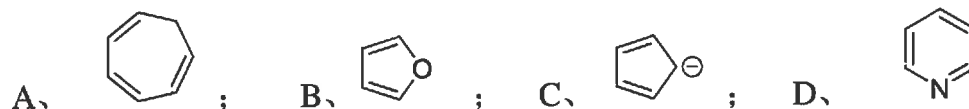
12. 下列化合物中, 能发生 Cannizzaro 反应 (歧化反应) 的是 ()。

A、乙醛; B、丙醛; C、苯甲醛; D、苯乙醛

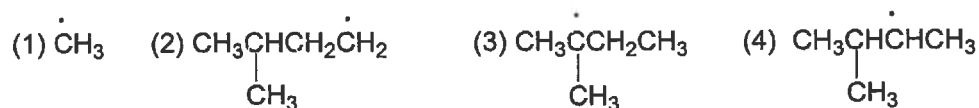
13. 下列化合物能发生碘仿反应的是 ()。

A、3-戊酮; B、乙醇; C、苯甲醛; D、正丙醛

14. 下列化合物中没有芳香性的是 ()。



15. 将下列的自由基按稳定性大小排列成序 ()。



A、(3)>(4)>(2)>(1) B、(4)>(3)>(2)>(1)

C、(2)>(1)>(3)>(4) D、(2)>(4)>(3)>(1)

三、简答题(共6题,第1小题9分,第2至第6小题,每题8分,共49分)

1. 一年一度的化学节过后,负责节日活动的同学清理实验室,发现有三瓶标签缺失的固体,根据统计药品数目发现应该是 NaHCO_3 、 K_2SO_3 、 CuSO_4 , 由于报废化学试剂必须知道对应化学品的组成,请你帮我们负责的同学设计一个简单的实验,把三瓶固体区分出来。

2. 由苯为原料合成  , 其它化学试剂任选。

3. 由乙炔为原料合成丁醛, 其它化学试剂任选。

4. 1-丁炔、1-丁烯、丁烷的偶极矩依次减小, 请解释原因。

5. 用简单化学方法区分乙醛、丙酮、丙醇、异丙醇。

6. 以 1-丁烯为原料合成 2-丁醇, 其它化学试剂任选。

四、计算题（共3题，每小题8分，共24分）

1. 计算下列溶液中 H^+ 的浓度。（已知 HAc 的 $K_a = 1.76 \times 10^{-5}$, $pK_a = -\lg K_a = 4.74$ ）

(1) 0.1 mol/L H_2SO_4 溶液；

(2) 0.1 mol/L HAc 溶液。

2. 已知水煤气反应：

	C (s)	+	H ₂ O (g)	===	CO (g)	+	H ₂ (g)
$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ/mol)	0		-241.8		-110.5		0
$\Delta_f S_m^\theta$ (J/mol/K)	5.7		188.8		197.7		130.7

假如反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ (kJ/mol) 和 $\Delta_r S_m^\theta$ (J/mol/K) 不随温度的变化而变化，试计算：

(1) 此反应在 298 K、标准状况下能否正向进行？

(2) 若升高温度，反应能否正向进行？

(3) 100 kPa 压力下，在什么温度时，此体系为平衡体系？

3. 某一化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}Br$ ，与 NaOH 水溶液共热后生成 $C_5H_{12}O$ (B)，B 具有旋光性，能和钠作用放出氢气，与浓硫酸共热生成 C_5H_{10} (C)。C 经臭氧和在还原剂存在下水解，则生成丙酮和乙醛。试写出 A、B、C 的结构，并写出有关反应式。